



Introduction à l'analyse numérique

02 - Représentation des nombres
négatif, addition et soustraction

- 1 Introduction
- 2 Complément à 1
- 3 Complément à 2 (pour la représentation des nombres négatifs)
- 4 Additions
- 5 Soustractions

AAV1 : Décrire, reconnaître et utiliser les représentations adaptées à un type de nombre (entier naturel, entier relatif, réel) pour effectuer des opérations (addition et soustraction) sur ces nombres.

- 1 Introduction
- 2 Complément à 1
- 3 Complément à 2 (pour la représentation des nombres négatifs)
- 4 Additions
- 5 Soustractions

- ❑ La mémoire d'un ordinateur est **physiquement** contrainte à stocker les données en binaire

- ❑ La mémoire d'un ordinateur est **physiquement** contrainte à stocker les données en binaire
- ❑ Cette même mémoire impose un nombre prédéfini de chiffres, appelé bits (binary digit) pour stocker une donnée

- ❑ La mémoire d'un ordinateur est **physiquement** contrainte à stocker les données en binaire
- ❑ Cette même mémoire impose un nombre prédéfini de chiffres, appelé bits (binary digit) pour stocker une donnée
- ❑ Par exemple, sur 8 bits, la mémoire ne peut rien contenir d'autre qu'une des 256 valeurs 00000000, 00000001, 00000010, ..., 11111111

- ❑ La mémoire d'un ordinateur est **physiquement** contrainte à stocker les données en binaire
- ❑ Cette même mémoire impose un nombre prédéfini de chiffres, appelé bits (binary digit) pour stocker une donnée
- ❑ Par exemple, sur 8 bits, la mémoire ne peut rien contenir d'autre qu'une des 256 valeurs 00000000, 00000001, 00000010, ..., 11111111
- ❑ Une interprétation naturelle de ces valeurs est 0, 1, 2, ..., 255

- ❑ La mémoire d'un ordinateur est **physiquement** contrainte à stocker les données en binaire
- ❑ Cette même mémoire impose un nombre prédéfini de chiffres, appelé bits (binary digit) pour stocker une donnée
- ❑ Par exemple, sur 8 bits, la mémoire ne peut rien contenir d'autre qu'une des 256 valeurs 00000000, 00000001, 00000010, ..., 11111111
- ❑ Une interprétation naturelle de ces valeurs est 0, 1, 2, ..., 255
- ❑ Représenter des nombres négatifs consiste à interpréter différemment les valeurs 00000000, 00000001, 00000010, ..., 11111111

- ❑ La mémoire d'un ordinateur est **physiquement** contrainte à stocker les données en binaire
- ❑ Cette même mémoire impose un nombre prédéfini de chiffres, appelé bits (binary digit) pour stocker une donnée
- ❑ Par exemple, sur 8 bits, la mémoire ne peut rien contenir d'autre qu'une des 256 valeurs 00000000, 00000001, 00000010, ..., 11111111
- ❑ Une interprétation naturelle de ces valeurs est 0, 1, 2, ..., 255
- ❑ Représenter des nombres négatifs consiste à interpréter différemment les valeurs 00000000, 00000001, 00000010, ..., 11111111
- ❑ Quelque soit l'interprétation choisie, l'arithmétique est la même au niveau machine (processeur + RAM)

- ① Introduction
- ② Complément à 1
- ③ Complément à 2 (pour la représentation des nombres négatifs)
- ④ Additions
- ⑤ Soustractions

Avant de choisir une interprétation pour représenter des nombres négatifs, il convient d'introduire certaines notions.

Avant de choisir une interprétation pour représenter des nombres négatifs, il convient d'introduire certaines notions.

Définition

On appelle **complément à 1 sur n bits** d'un nombre $N \in \mathbb{N}$, le nombre obtenu en remplaçant les 1 par 0 et les 0 par 1, dans la représentation de N sur **n bits**.

Remarques :

- Le complément à 1 sur n bits d'un nombre N peut se noter $C_{1,n}(N)$

Remarques :

- ❑ Le complément à 1 sur n bits d'un nombre N peut se noter $C_{1,n}(N)$
- ❑ On a $C_{1,n}(\overline{a_n a_{n-1} \dots a_0}_2) = \overline{(1 - a_n)(1 - a_{n-1}) \dots (1 - a_0)}_2$

Remarques :

- ❑ Le complément à 1 sur n bits d'un nombre N peut se noter $C_{1,n}(N)$
- ❑ On a $C_{1,n}(\overline{a_n a_{n-1} \dots a_0}_2) = \overline{(1 - a_n)(1 - a_{n-1}) \dots (1 - a_0)}_2$
- ❑ Si la représentation binaire de N occupe moins de n bits, il faut ajouter des 0 à gauche

Exemple

❑ Le complément à 1 de $\overline{10011}_2$ sur 5 bits est $\overline{01100}_2$

Exemple

- ❑ Le complément à 1 de $\overline{10011}_2$ sur 5 bits est $\overline{01100}_2$
- ❑ Le complément à 1 de $\overline{11}_2$ sur 8 bits est $\overline{11111100}_2$ (on a préalablement complété $\overline{11}_2$ en $\overline{00000011}_2$)

Exemple

- ❑ Le complément à 1 de $\overline{10011}_2$ sur 5 bits est $\overline{01100}_2$
- ❑ Le complément à 1 de $\overline{11}_2$ sur 8 bits est $\overline{11111100}_2$ (on a préalablement complété $\overline{11}_2$ en $\overline{00000011}_2$)
- ❑ Le complément à 1 de $\overline{1001}_2$ sur 4 bits est $\overline{0110}_2$

Exemple

- ❑ Le complément à 1 de $\overline{10011}_2$ sur 5 bits est $\overline{01100}_2$
- ❑ Le complément à 1 de $\overline{11}_2$ sur 8 bits est $\overline{11111100}_2$ (on a préalablement complété $\overline{11}_2$ en $\overline{00000011}_2$)
- ❑ Le complément à 1 de $\overline{1001}_2$ sur 4 bits est $\overline{0110}_2$

Pour s'entraîner : exercices 01 et 02.

Propriétés

1. $C_{1,n}(N) + N = \overline{11\dots 1}_2 = 2^n - 1$

Propriétés

1. $C_{1,n}(N) + N = \overline{11\dots 1}_2 = 2^n - 1$
2. D'où $C_{1,n}(N) = \overline{11\dots 1}_2 - N$ (méthode 2 pour déterminer le complément à 1)

Propriétés

1. $C_{1,n}(N) + N = \overline{11 \dots 1}_2 = 2^n - 1$
2. D'où $C_{1,n}(N) = \overline{11 \dots 1}_2 - N$ (méthode 2 pour déterminer le complément à 1)
3. $C_{1,n}(C_{1,n}(N)) = N$ (on dit que le complément à 1 est involutif)

- 1 Introduction
- 2 Complément à 1
- 3 Complément à 2 (pour la représentation des nombres négatifs)
- 4 Additions
- 5 Soustractions

Le complément à 1 permet, à partir d'un nombre N , de construire facilement un nombre $C_{1,n}(N)$ tel que $N + C_{1,n}(N) = \overline{11 \dots 1}_2$. Cette propriété, quoique remarquable, est insuffisante pour construire l'opposé de N (i.e. $-N$).

Le complément à 1 permet, à partir d'un nombre N , de construire facilement un nombre $C_{1,n}(N)$ tel que $N + C_{1,n}(N) = \overline{11 \dots 1}_2$. Cette propriété, quoique remarquable, est insuffisante pour construire l'opposé de N (i.e. $-N$).

Définition

On appelle **complément à 2 sur n bits** d'un entier $N \in \mathbb{N}$ le nombre obtenu en ajoutant 1 au complément à 1 de N sur n bits. Si la dernière retenue sort des n bits, elle est abandonnée.

Exemple

❑ Le complément à 2 sur 6 bits de $\overline{100111}_2$ est $\overline{011000}_2 + 1 = \overline{011001}_2$

Exemple

- ❑ Le complément à 2 sur 6 bits de $\overline{100111}_2$ est $\overline{011000}_2 + 1 = \overline{011001}_2$
- ❑ Le complément à 2 sur 8 bits de $\overline{00000000}_2$ est $\overline{11111111}_2 + 1 = \overline{00000000}_2$

Exemple

- ❑ Le complément à 2 sur 6 bits de $\overline{100111}_2$ est $\overline{011000}_2 + 1 = \overline{011001}_2$
- ❑ Le complément à 2 sur 8 bits de $\overline{00000000}_2$ est $\overline{11111111}_2 + 1 = \overline{00000000}_2$
- ❑ Le complément à 2 sur 4 bits de $\overline{101}_2$ est $\overline{1010}_2 + 1 = \overline{1011}_2$

Exemple

- ❑ Le complément à 2 sur 6 bits de $\overline{100111}_2$ est $\overline{011000}_2 + 1 = \overline{011001}_2$
- ❑ Le complément à 2 sur 8 bits de $\overline{00000000}_2$ est $\overline{11111111}_2 + 1 = \overline{00000000}_2$
- ❑ Le complément à 2 sur 4 bits de $\overline{101}_2$ est $\overline{1010}_2 + 1 = \overline{1011}_2$
- ❑ Le complément à 2 sur 5 bits de $\overline{11100}_2$ est $\overline{00011}_2 + 1 = \overline{00100}_2$

Exemple

- ❑ Le complément à 2 sur 6 bits de $\overline{100111}_2$ est $\overline{011000}_2 + 1 = \overline{011001}_2$
- ❑ Le complément à 2 sur 8 bits de $\overline{00000000}_2$ est $\overline{11111111}_2 + 1 = \overline{00000000}_2$
- ❑ Le complément à 2 sur 4 bits de $\overline{101}_2$ est $\overline{1010}_2 + 1 = \overline{1011}_2$
- ❑ Le complément à 2 sur 5 bits de $\overline{11100}_2$ est $\overline{00011}_2 + 1 = \overline{00100}_2$

Pour s'entraîner : exercice 03 et 04.

Propriétés

$$1. C_{2,n}(N) + N = \overline{(1)\underbrace{00\dots0}_{n \text{ zéros}}} (= 2^n \text{ sur } n+1 \text{ bits} = 0 \text{ sur } n \text{ bits})$$

Propriétés

1. $C_{2,n}(N) + N = \overline{(1)\underbrace{00\dots0}_{n \text{ zéros}}} (= 2^n \text{ sur } n+1 \text{ bits} = 0 \text{ sur } n \text{ bits})$
2. D'où $C_{2,n}(N) = 2^n - N$ (attention : 2^n nécessite $n+1$ bits)

Propriétés

1. $C_{2,n}(N) + N = \overline{(1)\underbrace{00\dots0}_{n \text{ zéros}}} (= 2^n \text{ sur } n+1 \text{ bits} = 0 \text{ sur } n \text{ bits})$
2. D'où $C_{2,n}(N) = 2^n - N$ (attention : 2^n nécessite $n+1$ bits)
3. $C_{2,n}(C_{2,n}(N)) = N$

Complément à 2 (diapo facultative)

La propriété 2 précédente fournit une seconde méthode pour obtenir le complément à 2 sur n bits :

Complément à 2 (diapo facultative)

La propriété 2 précédente fournit une seconde méthode pour obtenir le complément à 2 sur n bits :

Méthode alternative (et facultative)

1. Effectuer la soustraction $\overline{10 \dots 0}_2 - N$ sur $n+1$ bits
2. Conserver les n bits de droite (i.e. supprimer le bit de gauche)

Complément à 2 (diapo facultative)

La propriété 2 précédente fournit une seconde méthode pour obtenir le complément à 2 sur n bits :

Méthode alternative (et facultative)

1. Effectuer la soustraction $\overline{10\dots0}_2 - N$ sur $n+1$ bits
2. Conserver les n bits de droite (i.e. supprimer le bit de gauche)

Exemple

On cherche le complément à 2 sur 6 bits de $\overline{011001}_2$. On effectue la soustraction :

$$\overline{1000000}_2 - \overline{0011001}_2 = \overline{0100111}_2$$

Complément à 2 (diapo facultative)

La propriété 2 précédente fournit une seconde méthode pour obtenir le complément à 2 sur n bits :

Méthode alternative (et facultative)

1. Effectuer la soustraction $\overline{10\dots0}_2 - N$ sur $n+1$ bits
2. Conserver les n bits de droite (i.e. supprimer le bit de gauche)

Exemple

On cherche le complément à 2 sur 6 bits de $\overline{011001}_2$. On effectue la soustraction :

$$\overline{1000000}_2 - \overline{0011001}_2 = \overline{0100111}_2$$

Puis on conserve $\overline{100111}_2$.

Complément à 2

La propriété 1 précédente $C_{2,n}(N) + N = \overline{00 \dots 0}_2 \Leftrightarrow C_{2,n}(N) = -N$ (sur n bits) donne un candidat naturel pour être interprété en $-N$; ce candidat est le complément à 2 de N .

Complément à 2

La propriété 1 précédente $C_{2,n}(N) + N = \overline{00 \dots 0}_2 \Leftrightarrow C_{2,n}(N) = -N$ (sur n bits) donne un candidat naturel pour être interprété en $-N$; ce candidat est le complément à 2 de N . Examinons les compléments à 2 sur 3 bits :

Complément à 2

La propriété 1 précédente $C_{2,n}(N) + N = \overline{00\dots 0}_2 \Leftrightarrow C_{2,n}(N) = -N$ (sur n bits) donne un candidat naturel pour être interprété en $-N$; ce candidat est le complément à 2 de N . Examinons les compléments à 2 sur 3 bits :

Exemple

N	N	$C_{1,4}(N)$	$C_{2,4}(N)$	$-N$
0	000	111	000	-0
1	001	110	111	-1
2	010	101	110	-2
3	011	100	101	-3
4	100	011	100	-4
5	101	010	011	-5
6	110	001	010	-6
7	111	000	001	-7

Complément à 2

En **arithmétique signée par complément à 2**, on fait le choix d'interpréter par un nombre négatif les nombres dont le bit de gauche est 1. Sur 3 bits on obtient :

Complément à 2

En **arithmétique signée par complément à 2**, on fait le choix d'interpréter par un nombre négatif les nombres dont le bit de gauche est 1. Sur 3 bits on obtient :

Exemple

En mémoire	Interprétation
000	0
001	1
010	2
011	3
100	-4
101	-3
110	-2
111	-1

Définition

Sur n bits, l'arithmétique signée par complément à 2 permet de représenter :

- ❑ les nombres négatifs de l'intervalle $[-2^{n-1}; -1]$

Définition

Sur n bits, l'arithmétique signée par complément à 2 permet de représenter :

- ❑ les nombres négatifs de l'intervalle $[-2^{n-1}; -1]$
- ❑ les nombres positifs ou nuls de l'intervalle $[0; 2^{n-1} - 1]$

Définition

Sur n bits, l'arithmétique signée par complément à 2 permet de représenter :

- ❑ les nombres négatifs de l'intervalle $[-2^{n-1}; -1]$
- ❑ les nombres positifs ou nuls de l'intervalle $[0; 2^{n-1} - 1]$

Attention : la somme ou la différence de deux nombres peuvent sortir de ces intervalles

Définition

Sur n bits, l'arithmétique signée par complément à 2 permet de représenter :

- ❑ les nombres négatifs de l'intervalle $[-2^{n-1}; -1]$
- ❑ les nombres positifs ou nuls de l'intervalle $[0; 2^{n-1} - 1]$

Attention : la somme ou la différence de deux nombres peuvent sortir de ces intervalles

Pour s'entraîner : exercice 05.

- ① Introduction
- ② Complément à 1
- ③ Complément à 2 (pour la représentation des nombres négatifs)
- ④ Additions
- ⑤ Soustractions

Exemple (sur 8 bits)

$$37 + 49 = \overline{00100101}_2 + \overline{00110001}_2$$

Exemple (sur 8 bits)

$$\begin{aligned} 37 + 49 &= \overline{00100101}_2 + \overline{00110001}_2 \\ &= \overline{01010110}_2 \end{aligned}$$

Exemple (sur 8 bits)

$$\begin{aligned} 37 + 49 &= \overline{00100101}_2 + \overline{00110001}_2 \\ &= \overline{01010110}_2 \\ &= 86 \end{aligned}$$

Exemple (sur 8 bits)

$$\begin{aligned} 37 + 49 &= \overline{00100101}_2 + \overline{00110001}_2 \\ &= \overline{01010110}_2 \\ &= 86 \end{aligned}$$

Remarque : rien n'oblige à passer par la représentation binaire

Exemple

Sur 8 bits, avec dépassement de capacité :

$$84 + 49 = \overline{01010100}_2 + \overline{00110001}_2$$

Exemple

Sur 8 bits, avec dépassement de capacité :

$$\begin{aligned} 84 + 49 &= \overline{01010100}_2 + \overline{00110001}_2 \\ &= \overline{10000101}_2 \end{aligned}$$

Exemple

Sur 8 bits, avec dépassement de capacité :

$$\begin{aligned}84 + 49 &= \overline{01010100}_2 + \overline{00110001}_2 \\ &= \overline{10000101}_2 \\ &= -123(\equiv 133[256])\end{aligned}$$

- 1 Introduction
- 2 Complément à 1
- 3 Complément à 2 (pour la représentation des nombres négatifs)
- 4 Additions
- 5 Soustractions

Deux méthodes :

1. Ajouter l'opposé obtenu par complément à 2
2. Poser la soustraction en binaire

Soustractions : à l'aide du complément à 2

Exemple

Sur 6 bits :

$$\begin{aligned} 28 - 9 &= \overline{011100}_2 + (-\overline{001001}_2) \\ &= \overline{011100}_2 + (\overline{110110}_2 + 1) \\ &= \overline{011100}_2 + \overline{110111}_2 \\ &= \overline{010011}_2 \\ &= 19 \end{aligned}$$

Soustractions : à l'aide du complément à 2

Exemple

Sur 6 bits :

$$\begin{aligned} 28 - 9 &= \overline{011100}_2 + (-\overline{001001}_2) \\ &= \overline{011100}_2 + (\overline{110110}_2 + 1) \\ &= \overline{011100}_2 + \overline{110111}_2 \\ &= \overline{010011}_2 \\ &= 19 \end{aligned}$$

Remarque : dans la troisième égalité, la retenue de gauche, qui sort des 6 bits, a été abandonnée.

Soustractions : à l'aide du complément à 2

Exemple

Sur 6 bits :

$$\begin{aligned} 28 - 9 &= \overline{011100}_2 + (-\overline{001001}_2) \\ &= \overline{011100}_2 + (\overline{110110}_2 + 1) \\ &= \overline{011100}_2 + \overline{110111}_2 \\ &= \overline{010011}_2 \\ &= 19 \end{aligned}$$

Remarque : dans la troisième égalité, la retenue de gauche, qui sort des 6 bits, a été abandonnée.

Pour s'entraîner : exercices 05 et 06.